EF AM: Differentialgleichungen

1 Einführung und Repetition

Differentialgleichungen (kurz: DGL) spielen in allen Bereichen der Naturwissenschaften eine wichtige Rolle. Häufig lässt sich ein Naturvorgang anfangs nur mit DGL beschreiben. Diese gilt es dann zu lösen um den Naturvorgang zu beschreiben. Beispiele sind:

- Newton's 2. Axiom besagt:
  Gelingt es, die resultierende Kraft auf einen Körper zu bestimmen, so können wir auf dessen Beschleunigung schliessen. Die Beschleunigung ist die 2. Ableitung der Position. Durch Analyse aller wirkender Kräfte auf einen Körper erhalten wir also eine DGL für die Position oder des Körpers.
- Mischen von Flüssigkeiten
- Spannungen in belasteten Balken
- (elektromagnetische, seismische, akustische) Wellenausbreitung
- Räuber-Beute-Modell
- Medikamentenkonzentration im Blut
- ökonomische Modelle (Kosten- und Nutzenfunktionen)
- etc.

Wir beginnen mit einem infizierendem Beispiel.

1.1 Einführungsbeispiel: SIR-Modell (susceptible-infected-removed)

Das SIR-Modell wird verwendet um die Ausbreitung von Pandemien zu beschreiben. Die Gesellschaft wird dabei in drei Gruppen unterteilt:

$S(t)$: „susceptible“ („empfindlich“) sind diejenigen, welche die Krankheit bekommen können

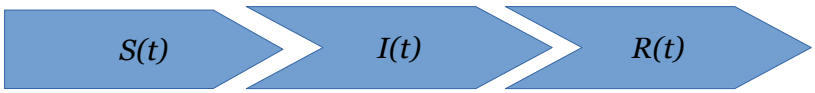
$I(t)$: „infected“ sind die aktuell Infizierten

$R(t)$: „removed“ sind die aus dem Krankheitsgeschehen entfernten Personen, also jene, welche die Krankheit nicht (mehr) bekommen können, also die Genesenen (zumindest mittelfristig), die Geimpften und die verstorbenen Personen. In der Folge unterscheiden wir diese drei Untergruppen nicht mehr.

Die drei Gruppengrössen S, I und R ändern sich mit der Zeit t. Zu jedem Zeitpunkt t bleibt die Gesamtzahl der Individuen aber konstant und jedes Individuum ist in einer der drei Gruppen:

$$S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{konst.}$$

Die Individuen können nur in eine Richtung die Gruppe wechseln. Sie können erkranken und wieder genesen und sind schliesslich immun:



In der Folge wir die Zeitabhängigkeit weg gelassen, wir erinnern uns aber daran.

Um den Verlauf einer Pandemie zu verstehen, möchten wir die oben genannten Funktionen, insb. die Zahl der aktuell Infizierten I beschreiben. Dies gelingt aber nicht direkt. Einfacher ist es, zu beschreiben, wie sich die Grössen verändern. Beginnen wir mit der zeitlichen Veränderung S' der „susceptibles“. Wir gehen davon aus, dass anfangs alle empfänglich sind für die Krankheit. Mit der Zeit werden es immer weniger, weil nämlich Individuen erkranken (also „minus“). Wie schnell dies

geschieht, hängt davon ab, wie häufig Gesunde (S) auf Infizierte (I) treffen; wir packen daher das Produkt dieser Grössen in die Gleichung. Zuletzt versehen wir sie noch mit einer Infektionsrate a, die beschreibt, wie wahrscheinlich die Ansteckung bei einem Treffen ist:

$$S' = -a \cdot S \cdot I \tag{1}$$

Nun überlegen wir uns, wie es um die zeitliche Veränderung I' der Anzahl Infizierten steht. Individuen, welche die Gruppe S verlassen (also erkranken), kommen zur Gruppe I dazu. Schliesslich genesen aber auch welche und verlassen somit die Gruppe der Infizierten. Wie schnell dies geschieht, wird durch die Genesungsrate b beschrieben. Je mehr Personen infiziert sind, desto mehr werden auch geheilt, daher hängt die Abnahme in I' (zweiter Term) ebenfalls von I ab:

$$I' = a \cdot S \cdot I - b \cdot I \tag{2}$$

Zu guter letzt – alle, die I verlassen (also genesen), gehen über zu R (und sind somit immun):

$$R' = b \cdot I \tag{3}$$

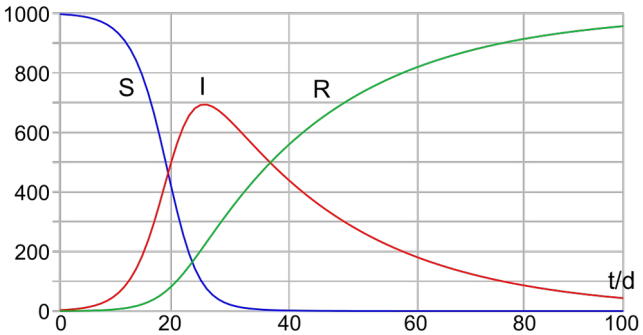
Zwischenfazit: Wir haben drei gekoppelte DGL erhalten, welche drei Funktionen beschreiben. Betrachten wir die erste Gleichung: Sie enthält die Funktion S und deren Ableitung S'. Wir sprechen von einer DGL 1. Ordnung:

Def.: Eine Gleichung mit einer Funktion, z.B. $S(t)$, und einigen ihrer Ableitungen, z.B. $S'(t)$, $S''(t)$, ..., $S^{(n)}(t)$, heisst Differentialgleichung (kurz: DGL). Die Ordnung der höchsten vorkommenden Ableitung heisst Ordnung der Differentialgleichung.

Die Lösung einer DGL ist die Menge aller Funktionen $S(t)$, welche die DGL erfüllen. Wir suchen also nicht einfach eine (oder mehrere) Zahlen als Lösung, sondern Funktionen.

Zurück zum Beispiel: Wir suchen nicht nur die Anzahl Infizierten zu einem einzelnen Zeitpunkt (also eine einzelne Zahl), sondern den gesamten Verlauf der Anzahl Infizierten (also eine Funktion in Abhängigkeit von der Zeit). Die enttäuschende Nachricht vorweg: Häufig lassen sich DGL nicht analytisch lösen, sprich, es lässt sich keine Funktion angeben, welche zusammen mit ihren Ableitungen die DGL erfüllt. In diesem Fall kommen numerische Näherungsverfahren zum Zug. Manchmal lassen sich auch nützliche Informationen extrahieren, ohne die Funktion explizit anzugeben (z.B. wann und wie hoch ist der Peak von I?).

Die Abbildung (Wikipedia, 2020) zeigt Näherungen der drei Funktionen S, I und R in Abhängigkeit von der Zeit t in Tagen. Die gesamten Massnahmen, die derzeit weltweit getroffen werden, dienen dazu, den Peak von I möglichst flach zu halten. Er wird dadurch aber auch weiter nach hinten verschoben (siehe Animation).



Weil man DGL häufig nicht analytisch lösen kann, beschränken wir uns hier auf „einfache“ DGL, bei welchen es möglich ist, eine Lösung anzugeben. Zuerst lohnt es sich aber, die wichtigsten Dinge zum Thema Ableiten und Integrieren zu repetieren.